



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

Iphondo leMpuma Kapa: Isebe leMfundo
Provinsie van die Oos Kaap: Departement van Onderwys
Porafensie Ya Kapa Botjhabela: Lefapha la Thuto

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2025

TEGNIESE WETENSKAPPE V2

PUNTE: 75

TYD: 1 ½ uur

Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye, insluitend 4 gegewensblaaie.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

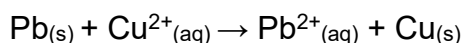
1. Skryf jou NAAM en VAN in die toepaslike spasies op die ANTWOORDEBOEK.
2. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae. Beantwoord AL die vrae in die ANTWOORDEBOEK.
3. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy in die ANTWOORDEBOEK.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Laat EEN reël tussen twee subvrae oop, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
6. Jy mag 'n nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.
7. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik.
8. Toon ALLE formules en substitusies in ALLE berekeninge.
9. Rond jou FINALE numeriese antwoorde tot 'n minimum van TWEE desimale plekke af.
10. Gee kort (bondige) motiverings, besprekings, ens. waar nodig.
11. Jy word aangeraai om die aangehegte GEGEWENSBLAAIE te gebruik.
12. Skryf netjies en leesbaar.

VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommers (1.1 tot 1.5) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.6 A.

- 1.1 Watter EEN van die volgende is NIE 'n voorbeeld van 'n hitte-enjin NIE? (2)
- A Stoomlokomotief
 - B Stralerenjin
 - C Dieselenjin
 - D Yskas
- 1.2 'n Sisteem absorbeer 600 J hitte en verrig 350 J werk. Wat is die verandering in interne energie van die sisteem? (2)
- A 950 J
 - B 350 J
 - C 250 J
 - D 600 J
- 1.3 As 8 400 J hitte by 1 kg water gevoeg word, wat sal die temperatuurverandering wees? (2)
- A 2 °C
 - B 1 °C
 - C 8 °C
 - D 4 °C

- 1.4 Oorweeg die chemiese vergelyking vir die reaksie tussen lood en koper hieronder.



Watter EEN van die volgende stellings is KORREK?

- A Cu word geoksideer en tree as die reduseermiddel op.
- B Pb word geoksideer en tree as die reduseermiddel op.
- C Cu^{2+} word geoksideer en tree as die reduseermiddel op.
- D Pb^{2+} word gereduseer en tree as die oksideermiddel op. (2)

- 1.5 Wat gebeur met die anione tydens elektrolise?

- A Hulle beweeg na die negatiewe elektrode en word geoksideer.
 - B Hulle beweeg na die negatiewe elektrode en word gereduseer.
 - C Hulle beweeg na die positiewe elektrode en word geoksideer.
 - D Hulle beweeg na die positiewe elektrode en word gereduseer. (2)
- [10]

VRAAG 2 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Termodinamika is die studie van hoe hitte na binne of na buite 'n sisteem oorgedra word. Dit beskryf wat gebeur wanneer 'n sisteem verhit, afgekoel of gebruik word om arbeid te verrig.

2.1 Definieer die volgende terme:

2.1.1 *Oop sisteem* (2)

2.1.2 *Interne energie* (2)

2.2 Skryf DRIE termodinamiese veranderlikes wat die termiese toestand van 'n sisteem kan beïnvloed, neer. (3)

2.3 Die interne energie van 'n termodinamiese sisteem neem met 145 kJ hitte-energie toe wanneer dit 550 kJ hitte absorbeer.

2.3.1 Stel die *eerste wet van termodinamika* in woorde. (2)

2.3.2 Bereken die arbeid wat tydens hierdie proses verrig word. (3)

2.3.3 Word die arbeid deur die sisteem of op die sisteem uitgevoer?
Gee 'n rede vir die antwoord. (2)

[14]

VRAAG 3 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

3.1 'n Koperblok van 2 000 g word in 'n laboratorium verhit. Die temperatuur van die blok styg van 20 °C tot 60 °C.

3.1.1 Definieer die term *warmtekapasiteit*. (2)

3.1.2 Bereken die warmtekapasiteit van die koperblok. (3)

3.1.3 Bereken die warmte energie wat deur die koperblok verkry word. (3)

3.2 'n Warm blok lood met 'n massa van 358 g teen 'n temperatuur van 90 °C word by 400 g water teen 'n temperatuur van 16 °C gevoeg. Die hoogste eindtemperatuur van die water en die blok is 18 °C.

3.2.1 Noem die instrument wat gebruik word om temperatuur te meet. (1)

3.2.2 Stel die *wet van die behoud van warmte*. (2)

3.2.3 Maak gebruik van 'n berekening om aan te toon dat die spesifieke warmtekapasiteit van lood $130 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ is, afgerond tot die naaste heelgetal.

(6)
[17]

VRAAG 4 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Redoksreaksies speel 'n belangrike rol in 'n wye reeks alledaagse chemiese prosesse, van die roes van yster tot die werking van batterye en sekere biologiese prosesse in die menslike liggaam.

4.1 Onderskei tussen *oksidasie* en *reduksie*. (4)

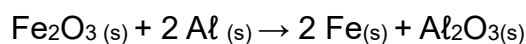
4.2 Bepaal die oksidasiegetal van die onderstreepte stof in elk van die volgende:

4.2.1 MgCl₂ (2)

4.2.2 NO₃⁻ (2)

4.2.3 Na₂CO₃ (2)

4.3 Oorweeg die gebalanseerde chemiese reaksie hieronder.



4.3.1 Verduidelik waarom dit 'n redoksreaksie is. (2)

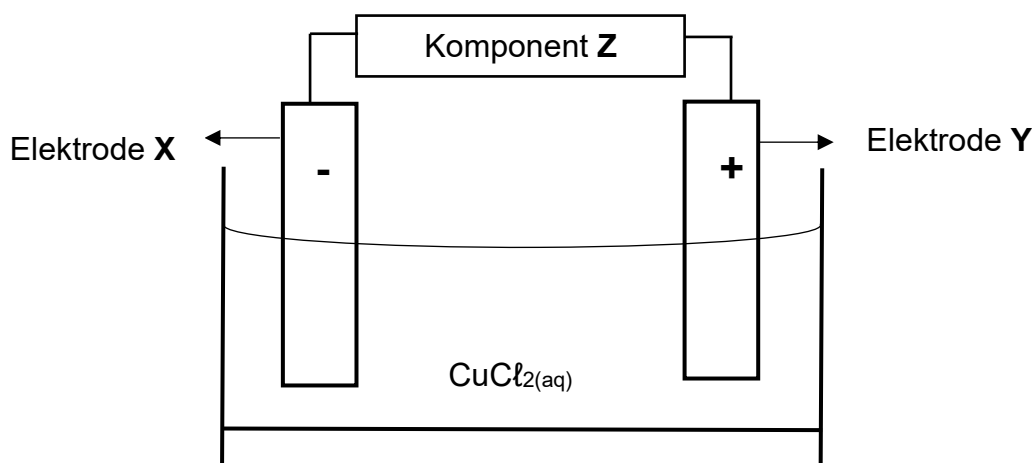
4.3.2 Watter stof ondergaan reduksie? (2)

4.3.3 Watter stof is die reduseermiddel?
Gee 'n rede vir die antwoord deur na oksidasiegetalle te verwys. (3)

[17]

VRAAG 5 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Die diagram hieronder verteenwoordig die eksperimentele opstelling vir die elektrolise van 'n CuCl_2 -oplossing. Koolstofelektrodes word in hierdie elektrochemiese sel gebruik.



- 5.1 Definieer die term *elektrolise*. (2)
- 5.2 Skryf die NAAM van die elektroliet wat in hierdie elektrochemiese sel gebruik word, neer. (1)
- 5.3 Wat word deur komponent **Z** verteenwoordig? (1)
- 5.4 Definieer die term *oksideermiddel*. (2)
- 5.5 Skryf die NAAM of FORMULE van die oksideermiddel neer. (1)
- 5.6 Watter een van die elektrodes, **X** of **Y**, is die anode?
Gee 'n rede vir die antwoord. (3)
- 5.7 Watter ione, KATIONE of ANIONE sal na die katode beweeg? (1)
- 5.8 Watter waarneming sal by elektrode **Y** gemaak word? (2)
- 5.9 Skryf die halfreaksie neer wat sal plaasvind by:
- 5.9.1 Elektrode **X** (2)
- 5.9.2 Elektrode **Y** (2)

[17]**TOTAAL: 75**

**NATIONAL SENIOR CERTIFICATE/
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

**DATA FOR TECHNICAL SCIENCES GRADE 11
PAPER 2/**

**GEGEWENS VIR TEGNIESE WETENSKAPPE GRAAD 11
VRAESTEL 2**

**TABLE 1: SPECIFIC HEAT CAPACITIES/
TABEL 1: SPESIFIEKE WARMTEKAPASITEIT**

NAME/NAAM	VALUES/WAARDES (J.kg ⁻¹ .K ⁻¹)
Water	4 200
Copper/ <i>Koper</i>	400
Aluminium	900
Glass/ <i>Glas</i>	700
Ethyl alcohol/ <i>Etielalkohol</i>	2 460
Iron/ <i>Yster</i>	460
Zinc/ <i>Sink</i>	380
Lead/ <i>Lood</i>	130
Ice/ <i>Ys</i>	2 100
Brass	380
Mercury/ <i>Kwik</i>	140
Methylated spirits/ <i>Brandspiritus</i>	2 400

**TABLE 2: HEAT AND THERMODYNAMICS
TABEL 2: HITTE EN TERMODINAMIKA**

$C = c m$	$Q = c m \Delta T$	$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$
-----------	--------------------	----------------------------------

TABLE 4A: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/ TABEL 4A: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies			E^{θ} (V)
$F_2(g) + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$2F^-$	+ 2,87
$Co^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	+ 1,81
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$2H_2O$	+1,77
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn^{2+} + 4H_2O$	+ 1,51
$Cl_2(g) + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$2Cl^-$	+ 1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$	$\rightleftharpoons$	$2Cr^{3+} + 7H_2O$	+ 1,33
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^-$	$\rightleftharpoons$	$2H_2O$	+ 1,23
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$Mn^{2+} + 2H_2O$	+ 1,23
$Pt^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Pt	+ 1,20
$Br_2(l) + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$2Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO(g) + 2H_2O$	+ 0,96
$Hg^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$Hg(l)$	+ 0,85
$Ag^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Ag	+ 0,80
$NO_3^- + 2H^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	$NO_2(g) + H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	+ 0,77
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	H_2O_2	+ 0,68
$I_2 + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$2I^-$	+ 0,54
$Cu^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Cu	+ 0,52
$SO_2 + 4H^+ + 4e^-$	$\rightleftharpoons$	$S + 2H_2O$	+ 0,45
$2H_2O + O_2 + 4e^-$	$\rightleftharpoons$	$4OH^-$	+ 0,40
$Cu^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Cu	+ 0,34
$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$SO_2(g) + 2H_2O$	+ 0,17
$Cu^{2+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Cu^+	+ 0,16
$Sn^{4+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	+ 0,15
$S + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2S(g)$	+ 0,14
$2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2(g)$	0,00
$Fe^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons$	Fe	- 0,06
$Pb^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Pb	- 0,13
$Sn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Sn	- 0,14
$Ni^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Ni	- 0,27
$Co^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Co	- 0,28
$Cd^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Cd	- 0,40
$Cr^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons$	Cr^{2+}	- 0,41
$Fe^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Fe	- 0,44
$Cr^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons$	Cr	- 0,74
$Zn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Zn	- 0,76
$2H_2O + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	$H_2(g) + 2OH^-$	- 0,83
$Cr^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Cr	- 0,91
$Mn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Mn	- 1,18
$Al^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons$	Al	- 1,66
$Mg^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Mg	- 2,36
$Na^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Na	- 2,71
$Ca^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Ca	- 2,87
$Sr^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Sr	- 2,89
$Ba^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons$	Ba	- 2,90
$Cs^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Cs	- 2,92
$K^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	K	- 2,93
$Li^+ + e^-$	$\rightleftharpoons$	Li	- 3,05

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reduserende vermoë

TABLE 4B: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/ TABEL 4B: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Half-reactions/Halfreaksies			E^{θ} (V)
$\text{Li}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Li	-3,05
$\text{K}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	K	-2,93
$\text{Cs}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cs	-2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Ba	-2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Sr	-2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Ca	-2,87
$\text{Na}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Na	-2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Mg	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Al	-1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Mn	-1,18
$\text{Cr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cr	-0,91
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^{-}$	-0,83
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Zn	-0,76
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cr	-0,74
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Fe	-0,44
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cr^{2+}	-0,41
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cd	-0,40
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Co	-0,28
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Ni	-0,27
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Sn	-0,14
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Pb	-0,13
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Fe	-0,06
$2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{S} + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{S}(\text{g})$	+0,14
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Sn^{2+}	+0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cu^{+}	+0,16
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,17
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cu	+0,34
$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	4OH^{-}	+0,40
$\text{SO}_2 + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,45
$\text{Cu}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Cu	+0,52
$\text{I}_2 + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	2I^{-}	+0,54
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	H_2O_2	+0,68
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Fe^{2+}	+0,77
$\text{NO}_3^{-} + 2\text{H}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	+0,80
$\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Ag	+0,80
$\text{Hg}_2^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hg}(\ell)$	+0,85
$\text{NO}_3^{-} + 4\text{H}^{+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,96
$\text{Br}_2(\ell) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	2Br^{-}	+1,07
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Pt	+1,20
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^{+} + 6\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	2Cl^{-}	+1,36
$\text{MnO}_4^{-} + 8\text{H}^{+} + 5\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	Co^{2+}	+1,81
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$	2F^{-}	+2,87

Increasing reducing ability/Toenemende reduserende vermoë